

Documentazione Tecnica - Hospital Project

Introduzione

Il progetto Hospital Project è stato sviluppato come applicazione web per la gestione di un sistema ospedaliero, con l'obiettivo di semplificare le operazioni amministrative e cliniche attraverso un'interfaccia centralizzata. Il sistema sfrutta l'architettura ASP.NET MVC per garantire modularità, manutenibilità e scalabilità.

Obiettivi

Gli obiettivi principali del progetto sono: - Gestione dei dati relativi a pazienti, medici, infermieri e reparti. - Pianificazione e tracciamento degli appuntamenti. - Gestione delle fatturazioni e dei pagamenti. - Creazione e aggiornamento delle cartelle cliniche elettroniche. - Implementazione di un sistema di autenticazione e gestione degli utenti.

Requisiti

Requisiti funzionali: - CRUD (Create, Read, Update, Delete) per pazienti, medici, appuntamenti, fatture. - Sistema di autenticazione e gestione ruoli (admin, medico, infermiere, paziente). - Interfaccia web user-friendly. Requisiti non funzionali: - Scalabilità del sistema. - Sicurezza dei dati e gestione dei token di autenticazione (Bearer Token). - Compatibilità con database relazionali (SQL Server).

Architettura del sistema

L'applicazione segue il pattern Model-View-Controller (MVC). - Controller: gestiscono le richieste HTTP e orchestrano le operazioni (Appointment, Bill, Doctor, Nurse, Patient, Record, User, Home). - Models: definiscono le entità e i ViewModel utilizzati per trasferire i dati tra logica e interfaccia. - Helpers: contengono logiche di supporto come gestione dei token, dipartimenti e specialità. - Configurazione: gestita attraverso Program.cs e file appsettings.json.

Database

Il sistema utilizza un database relazionale (SQL Server). Nella cartella Database è incluso un dump denominato Hospital.zip, che contiene la struttura e i dati necessari per popolare le tabelle principali (Pazienti, Medici, Appuntamenti, Fatture, Utenti, Reparti).

Tecnologie utilizzate

- Linguaggio: C# .NET - Framework: ASP.NET Core MVC - IDE: Visual Studio - Database: Microsoft SQL Server - Sistema di controllo versione: Git - Librerie di supporto: API Helper, BearerTokenHandler, gestione ruoli e specialità.

Funzionalità principali

- Registrazione e login utente con gestione ruoli. - Gestione pazienti: inserimento, modifica, eliminazione, consultazione dati. - Gestione medici e infermieri: assegnazione specializzazioni, gestione reparti. - Gestione appuntamenti: creazione, modifica, tracciamento. - Gestione fatturazione: emissione e aggiornamento delle fatture ospedaliere. - Gestione cartelle cliniche e record medici.

Installazione ed esecuzione

1. Estrarre i file del progetto e aprire la solution Hospital.sln in Visual Studio. 2. Configurare il database SQL Server utilizzando il dump presente in Database/Hospital.zip. 3. Aggiornare i file appsettings.json con le credenziali corrette del database. 4. Compilare ed eseguire il progetto tramite Visual Studio o CLI .NET. 5. Accedere al sistema tramite browser all'indirizzo indicato in fase di esecuzione (tipicamente <https://localhost:5001>).

Conclusioni e sviluppi futuri

Il progetto Hospital Project fornisce una solida base per un sistema gestionale ospedaliero. Gli sviluppi futuri potrebbero includere: - Integrazione con sistemi esterni (laboratori analisi, farmacie). - Adozione di standard di interoperabilità sanitaria (HL7, FHIR). - Miglioramento dell'interfaccia utente con framework frontend moderni (React, Angular). - Aggiunta di un sistema di reportistica avanzata e dashboard analitiche.